AFL 3 STATISTIC FOR BUSINESS

Muh. Nur Alif Akbar - (07060202231003 1)
Yehezkiel Chandra Putra - (07060202231003 8)

THURSDAY, DECEMBER, 2024

AGENDA:

ONE SAMPLE TEST OF HYPOTESIS (1 - 2)

TWO SAMPLE TEST OF HYPOTESIS (3 - 5)

WHY HYPOTHESIS TESTING IS IMPORTANT IN BUSINESS DECISION-MAKING.

- Membuat Keputusan Berdasarkan Data
- Mitigasi Resiko
- Perencanaan Strategis
- Mengukur Perbedaan

Nomer 1

SEBUAH PABRIK MEMPRODUKSI KOMPONEN ELEKTRONIK DENGAN RATA-RATA PRODUKSI 500 UNIT PER HARI DAN DEVIASI STANDAR 50 UNIT. SETELAH MENERAPKAN METODE PRODUKSI BARU, MANAJER INGIN MENGETAHUI APAKAH RATA-RATA PRODUKSI HARIAN TELAH BERUBAH. DARI SAMPEL 36 HARI, DIPEROLEH RATA-RATA PRODUKSI 520 UNIT. UJI HIPOTESIS INI PADA TINGKAT SIGNIFIKANSI 0,05.

HITUNG NILAI Z DAN TENTUKAN APAKAH ADA CUKUP BUKTI UNTUK MENOLAK HIPOTESIS NOL.

Penyelesaian

Step 1: Nyatakan Hipotesis

- H0: μ = 500 (rata-rata produksi tidak berubah)
- H1: μ ≠ 500 (rata-rata produksi berubah)

Step 2: Pilih Tingkat Signifikansi / level significant

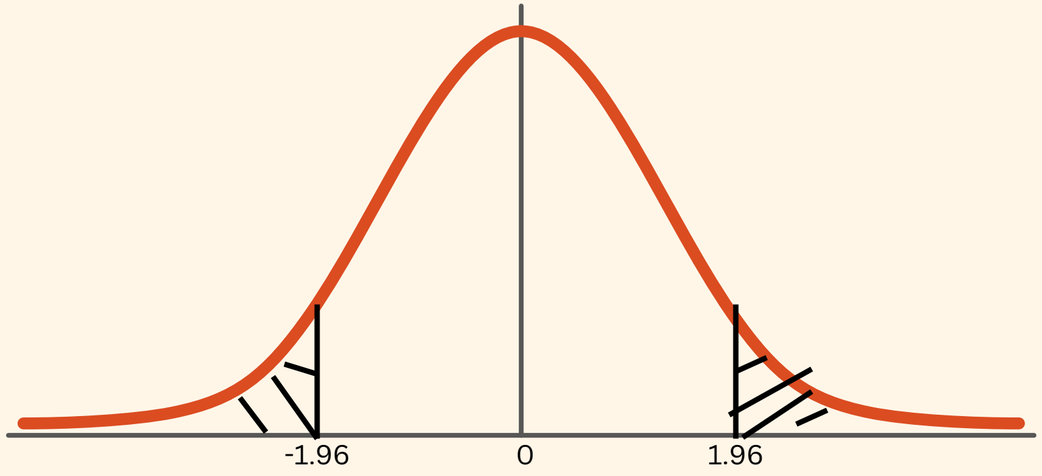
- α = 0,05

Step 3: Pilih Statistik Uji / select test Statistic

- Menggunakan uji z karena σ diketahui.

Step 4: Formulate Decision Rule

- 0,05 : 2 = 0.025
- Z calc= 0,5 - 0.025 = 0.475
- Z calc= 1.96 dan - 1.96



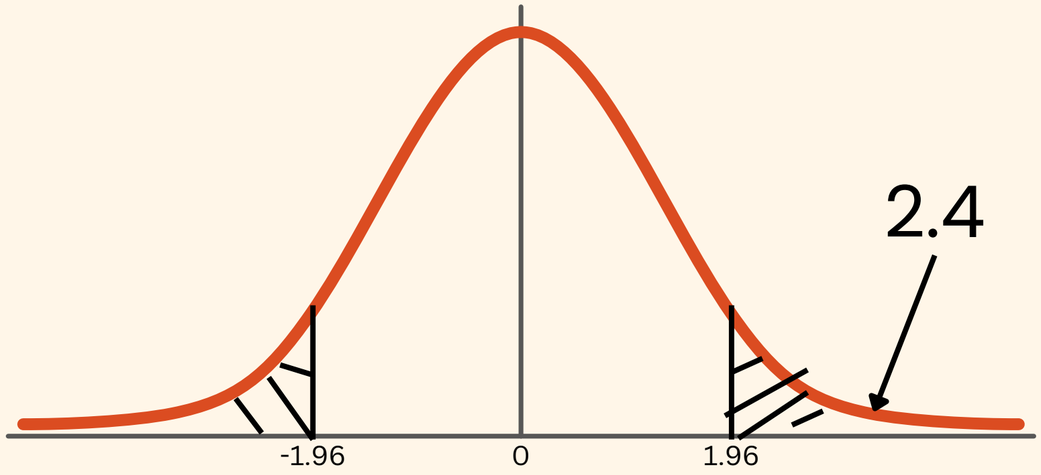
Lanjutan

Step 5: Tentukan Daerah Penolakan / Make decision

$$z = \frac{\bar{x}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{520-500}{50/\sqrt{36}} = \frac{20}{8.33} \approx 2.4$$

Step 6: Kesimpulan

Ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata produksi harian telah yaitu semakin lebih banyak atau secara kesimpulannya menolak H0, dengan hal ini pabrik bisa melanjutkan untuk menggunakan metode baru.



CODE

```python
import math

# Diketahui
mean_population = 500
std_dev_population = 50
sample_size = 36
mean_sample = 520

# Hitung nilai z
z = (mean_sample - mean_population) / (std_dev_population / math.sqrt(sample_size))
z
```

✓ 0.0s

```
2.4
```

Nomer 2

SEBUAH PENELITIAN DILAKUKAN UNTUK MENGETAHUI RATA-RATA WAKTU YANG DIHABISKAN MAHASISWA UNTUK BELAJAR DALAM SEMINGGU. DARI SAMPEL 15 MAHASISWA, DIPEROLEH RATA-RATA WAKTU BELAJAR 20 JAM DENGAN DEVIASI STANDAR 5 JAM. UJI HIPOTESIS INI UNTUK MENENTUKAN APAKAH RATA-RATA WAKTU BELAJAR MAHASISWA DI UNIVERSITAS TERSEBUT BERBEDA DARI 18 JAM PADA TINGKAT SIGNIFIKANSI 0,05.

PENYELESAIAN

Step 1: Nyatakan Hipotesis

- H0: μ = 18 (rata-rata waktu belajar tidak berbeda)
- H1: μ ≠ 18 (rata-rata waktu belajar berbeda)

Step 2: Pilih Tingkat Signifikansi / Significant Level

- α = 0,05

Step 3: Pilih Statistik Uji / Select Test Statistic

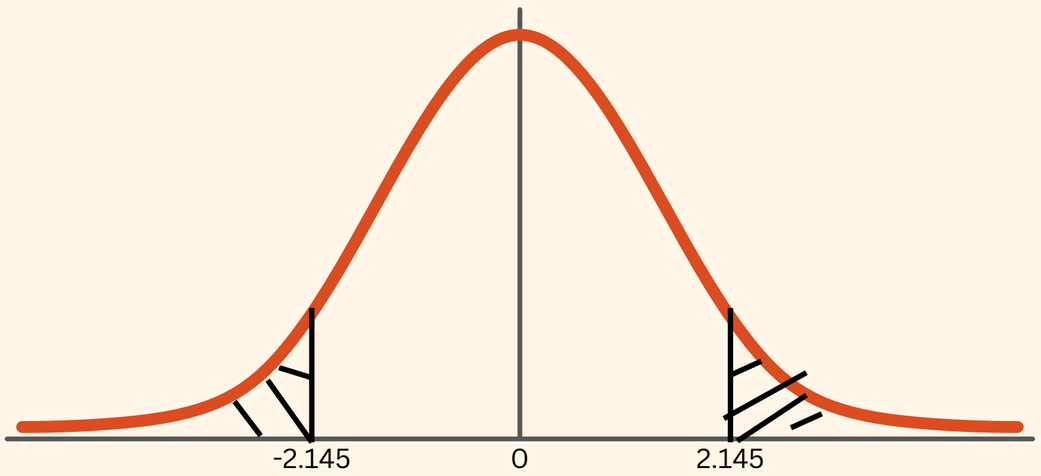
- Menggunakan uji t karena σ tidak diketahui.

Step 4: Formulate Decision Rule

df = 15 - 1 = 14

α = 0,05 :

t_calc = 2.145 dan - 2.145



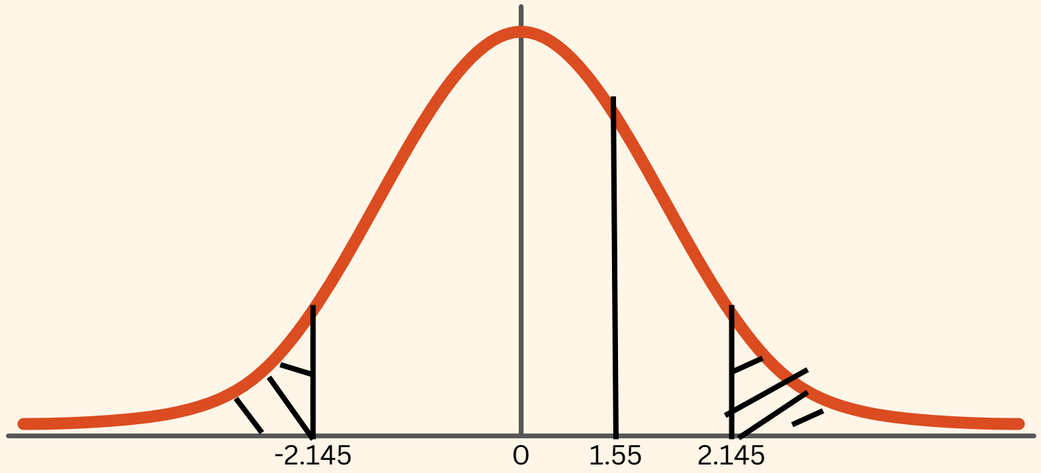
LANJUTAN

Step 5: Formulate Decision Rule

$$t = \frac{\bar{x}-\mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{20-18}{5/\sqrt{15}} = \frac{2}{1.29} \approx 1.55$$

Step 6: Kesimpulan

Rata - Rata waktu belajar mahasiswa tetap 18 jam, atau Menolak H1.



CODE

```python
import math

# Diketahui
mean_sample = 20
mean_population = 18
std_dev_sample = 5
sample_size = 15

# Hitung nilai t
t_value = (mean_sample - mean_population) / (std_dev_sample / math.sqrt(sample_size))
t_value
```

✓ 0.0s

```
1.5491933384829668
```

Nomer 3

A MANUFACTURING COMPANY WANTS TO DETERMINE IF A NEW MACHINE (MACHINE B) IS FASTER THAN THEIR CURRENT MACHINE (MACHINE
A). THEY COLLECT THE FOLLOWING DATA:
MACHINE A SAMPLE SIZE: 50 UNITS

- MEAN PRODUCTION TIME: 45 MINUTES
- POPULATION STANDARD DEVIATION: 5 MINUTES

MACHINE B:SAMPLE SIZE: 45 UNITS

- MEAN PRODUCTION TIME: 43 MINUTES
- POPULATION STANDARD DEVIATION: 4 MINUTES

THE COMPANY WANTS TO TEST IF MACHINE B IS SIGNIFICANTLY FASTER THAN MACHINE A AT A 5% SIGNIFICANCE LEVEL.

PENYELESAIAN

Step 1: Nyatakan Hipotesis

- (H_0): $\mu B \geq \mu A$ (Machine B is not faster than Machine A)
- (H_1): $\mu B < \mu A$ (Machine B is faster than Machine A)

Step 2: Pilih Tingkat Signifikansi / Significant Level

- $\alpha = 0{,}05$

Step 3: Pilih Statistik Uji / Select Test Statistic

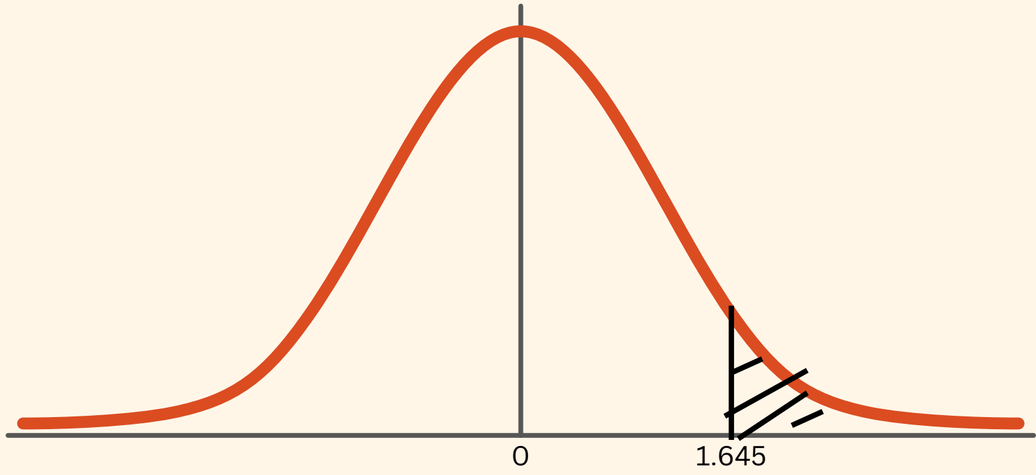
Menggunakan uji Z karena σ diketahui.

Step 4: Formulate Decision Rule

$\alpha = 0{,}05$

$\alpha = 0{,}5 - 0{,}05 = 0{,}45$

Z Calc = 1.645.



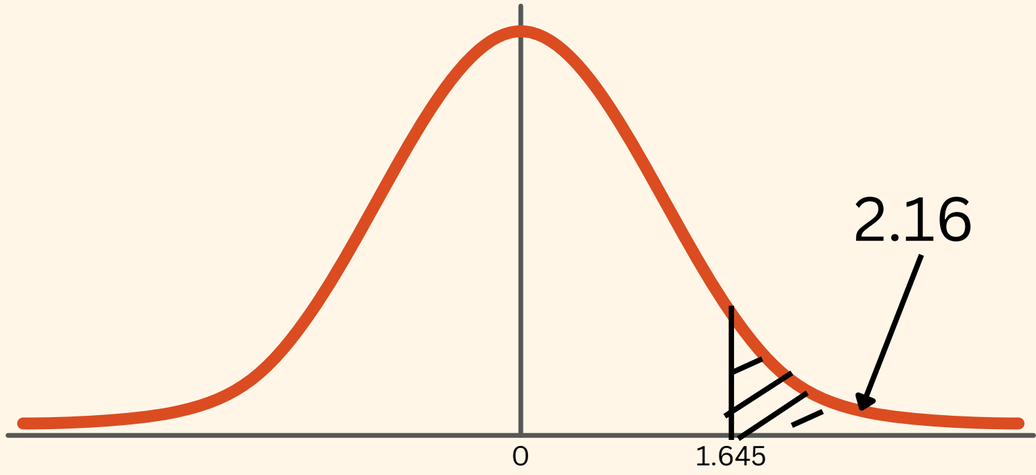
PENYELESAIAN

Step 5: Formulate Decision Rule

$$z = \frac{45 - 43}{0.9250} = \frac{2}{0.9250} \approx 2.162$$

Step 6: Kesimpulan

Mesin B sedikit lebih cepat dari pada mesin A, Perusahaan membutuhkan lebih banyak data supaya bisa mencapai kesimpulan yang lebih benar, dan jangan terlalu terburu buru untuk mengambil Data



CODE

```python
import numpy as np
from scipy.stats import norm

mean_A = 45
std_A = 5
n_A = 50

mean_B = 43
std_B = 4
n_B = 45

z = (mean_A - mean_B) / np.sqrt((std_A**2 / n_A) + (std_B**2 / n_B))

p_value = norm.sf(z)

print(f"Z-score: {z:.2f}")
```

✓ 0.0s

```
Z-score: 2.16
```

Nomer 4

SEBUAH PENELITIAN DILAKUKAN UNTUK MEMBANDINGKAN RATA-RATA WAKTU YANG DIHABISKAN OLEH DUA KELOMPOK MAHASISWA DALAM BELAJAR UNTUK UJIAN. KELOMPOK PERTAMA TERDIRI DARI 10 MAHASISWA YANG MENGGUNAKAN METODE BELAJAR A, DAN KELOMPOK KEDUA TERDIRI DARI 12 MAHASISWA YANG MENGGUNAKAN METODE BELAJAR B. HASIL WAKTU BELAJAR (DALAM JAM) UNTUK MASING-MASING KELOMPOK ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- METODE A: 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 9, 6, 8
- METODE B: 7, 8, 9, 10, 8, 9, 11, 10, 9, 12, 8, 9

UJI HIPOTESIS PADA TINGKAT SIGNIFIKANSI 0,05 UNTUK MENENTUKAN APAKAH ADA PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA RATA-RATA WAKTU BELAJAR KEDUA KELOMPOK.

PENYELESAIAN

Step 1: Nyatakan Hipotesis

- H0 (Hipotesis nol): $\mu 1 = \mu 2$ (Tidak ada perbedaan rata-rata waktu belajar antara kedua metode)
- H1 (Hipotesis alternatif): $\mu 1 \neq \mu 2$ (Ada perbedaan rata-rata waktu belajar antara kedua metode)

Step 2: Pilih Tingkat Signifikansi / level significant

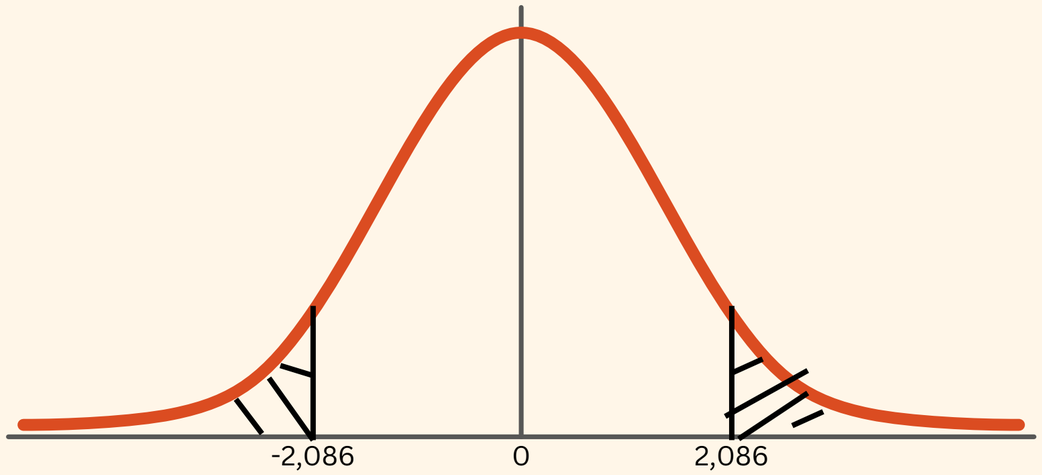
- $\alpha = 0{,}05$

Step 3: Pilih Statistik Uji / select test Statistic

- Menggunakan uji pooled t-test karena σ tidak diketahui.

Step 4: Formulate Decision Rule

- $df = n1 + n2 - 2 = 20$ dan $\alpha = 0{,}05$
- nilai crit : -2,086 atau 2,086



LANJUTAN

Step 5: Menghitung Statistik Uji

Untuk **Metode A**:

$$\bar{x}_1 = \frac{5+6+7+8+5+6+7+9+6+8}{10} = \frac{67}{10} = 6.7$$

Untuk **Metode B**:

$$\bar{x}_2 = \frac{7+8+9+10+8+9+11+10+9+12+8+9}{12} = \frac{110}{12} = 9.1667$$

$$s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Jawaban:

- Varians Metode A: $s_1^2 = 1.7889$
- Varians Metode B: $s_2^2 = 1.9636$

$$s_p = \sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}}$$

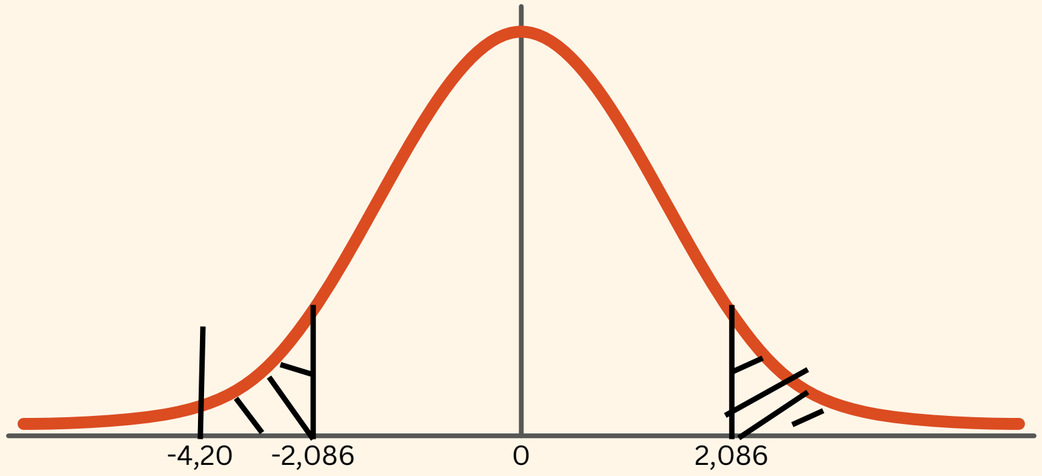
Jawaban:

- Pooled Standard Deviation: $s_p = 1.372$

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Jawaban:

- t-score: $t = -4.20$



Step 6: Kesimpulan

Karena nilai t yang dihitung (-4.20) lebih kecil dari nilai kritis (-2.086), kita menolak hipotesis nol (H0) => Ada perbedaan rata-rata waktu belajar antara kedua metode

CODE

```python
# Data
metode_A = [5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 9, 6, 8]
metode_B = [7, 8, 9, 10, 8, 9, 11, 10, 9, 12, 8, 9]
# Langkah 1: Hitung rata-rata untuk masing-masing kelompok
def mean(data):
    return sum(data) / len(data)
mean_A = mean(metode_A)
mean_B = mean(metode_B)
# Langkah 2: Hitung varians untuk masing-masing kelompok
def variance(data, data_mean):
    sum_variance = sum((x - data_mean) ** 2 for x in data)
    return sum_variance / (len(data) - 1)
var_A = variance(metode_A, mean_A)
var_B = variance(metode_B, mean_B)
# Langkah 3: Hitung pooled standard deviation (sp)
n1 = len(metode_A)
n2 = len(metode_B)
pooled_variance = ((n1 - 1) * var_A + (n2 - 1) * var_B) / (n1 + n2 - 2)
pooled_std_dev = pooled_variance ** 0.5
# Langkah 4: Hitung t-score
difference_mean = mean_A - mean_B
t_score = difference_mean / (pooled_std_dev * ((1 / n1 + 1 / n2) ** 0.5))
# Output
print("t-score:", t_score)
```

✓ 0.0s

```
t-score: -4.192281319171084
```

Nomer 5

SEBUAH PENELITIAN DILAKUKAN UNTUK MENGEVALUASI EFEKTIVITAS PROGRAM DIET BARU PADA SEKELOMPOK INDIVIDU. SEBELUM MENGIKUTI PROGRAM DIET, 8 INDIVIDU DIUKUR BERAT BADANNYA (DALAM KILOGRAM). SETELAH MENGIKUTI PROGRAM DIET SELAMA 6 MINGGU, BERAT BADAN MEREKA DIUKUR KEMBALI. DATA YANG DIPEROLEH ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- BERAT BADAN SEBELUM DIET: 80, 75, 90, 85, 70, 78, 82, 88
- BERAT BADAN SETELAH DIET: 78, 73, 88, 83, 68, 76, 80, 85

UJI HIPOTESIS PADA TINGKAT SIGNIFIKANSI 0,05 UNTUK MENENTUKAN APAKAH ADA PENURUNAN YANG SIGNIFIKAN DALAM BERAT BADAN SETELAH MENGIKUTI PROGRAM DIET.

PENYELESAIAN

Step 1: Nyatakan Hipotesis

- H0 (Hipotesis nol): $\mu d = 0$ (Tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sebelum dan setelah diet)
- H1 (Hipotesis alternatif): $\mu d < 0$ (Ada penurunan rata-rata berat badan setelah diet)

Step 2: Pilih Tingkat Signifikansi / level significant

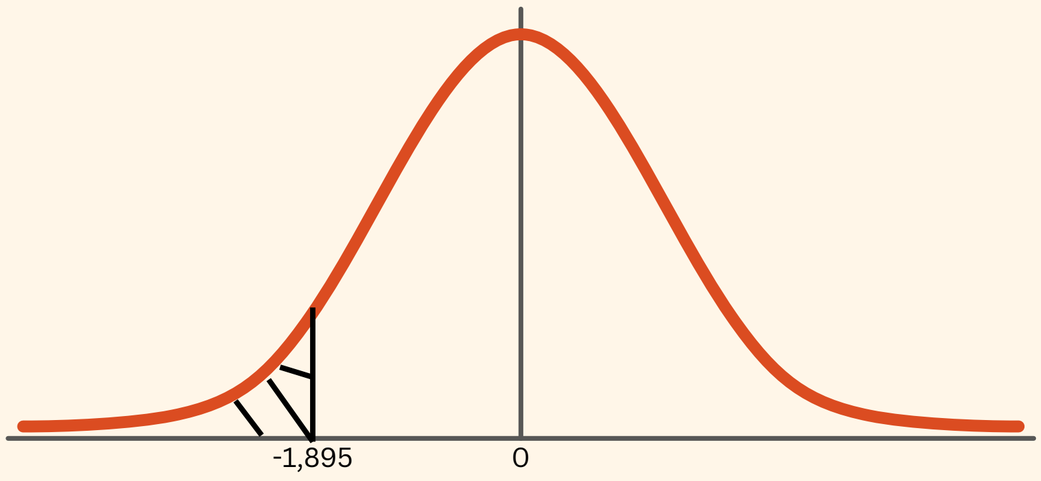
- $\alpha = 0{,}05$

Step 3: Pilih Statistik Uji / select test Statistic

- Menggunakan uji pooled t-test karena σ tidak diketahui.

Step 4: Formulate Decision Rule

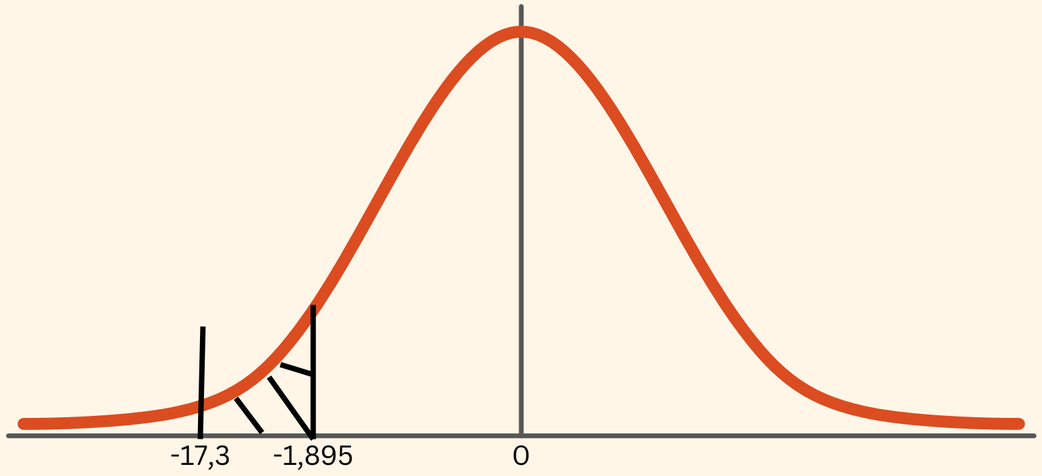
- $df = n - 1 = 7$ dan $\alpha = 0{,}05$
- nilai crit : < -1,895



LANJUTAN

Step 5: Menghitung Statistik Uji

1. Hitung perbedaan antara berat badan setelah dan sebelum diet:
   - Perbedaan (d):
     - 78 - 80 = -2
     - 73 - 75 = -2
     - 88 - 90 = -2
     - 83 - 85 = -2
     - 68 - 70 = -2
     - 76 - 78 = -2
     - 80 - 82 = -2
     - 85 - 88 = -3
   - Data perbedaan: -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -3
2. Hitung rata-rata perbedaan ($\bar{d}$): $\bar{d} = \frac{-2+-2+-2+-2+-2+-2+-2+-3}{8} = \frac{-17}{8} = -2.125$
3. Hitung standar deviasi dari perbedaan (sd):
   - Pertama, hitung varians: $s_d^2 = \frac{\sum(d_i-\bar{d})^2}{n-1}$
   - Hitung $(d_i - \bar{d})^2$:
     - Untuk -2: $(-2-(-2.125))^2 = (0.125)^2 = 0.015625$ (6 kali)
     - Untuk -3: $(-3-(-2.125))^2 = (-0.875)^2 = 0.765625$ (1 kali)
   - Maka, total varians: $s_d^2 = \frac{(6\times0.015625)+0.765625}{7} = \frac{0.09375+0.765625}{7} = \frac{0.859375}{7} \approx 0.1227$
   - Maka, $s_d = \sqrt{0.1227} \approx 0.349$
4. Hitung nilai t: $t = \frac{-2.125}{0.349/\sqrt{8}} \approx \frac{-2.125}{0.123} \approx -17.3$



Step 6: Kesimpulan

Karena nilai t yang dihitung (-17,3) lebih kecil dari nilai kritis (-1,895), kita menolak hipotesis nol (H0) => Ada penurunan rata-rata berat badan setelah diet

CODE

```python
# Data
berat_sebelum = [80, 75, 90, 85, 70, 78, 82, 88]
berat_setelah = [78, 73, 88, 83, 68, 76, 80, 85]
# Langkah 1: Hitung perbedaan
perbedaan = []
for sebelum, setelah in zip(berat_sebelum, berat_setelah):
    perbedaan.append(setelah - sebelum)
# Langkah 2: Hitung rata-rata perbedaan (d_bar)
sum_perbedaan = 0
for d in perbedaan:
    sum_perbedaan += d
d_bar = sum_perbedaan / len(perbedaan)
# Langkah 3: Hitung varians dan standar deviasi
sum_varians = 0
for d in perbedaan:
    sum_varians += (d - d_bar) ** 2
varians = sum_varians / (len(perbedaan) - 1)
std_dev = varians ** 0.5
# Langkah 4: Hitung t-score
t_score = d_bar / (std_dev / (len(perbedaan) ** 0.5))
# Output
print("t-score:", t_score)
```

✓ 0.0s

```
t-score: -17.0
```

SEKIAN

TRIMAKASIH

well done!